GUÍA DE LABORATORIO Nº 3.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 1 de septiembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 15 de septiembre de 2026 (Semanas 5 y 6).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Gestión del Ciclo de Vida del Software de Control: Adoptar metodologías modernas de desarrollo colaborativo mediante sistemas de control de versiones (Git y GitHub), aplicadas a la custodia y evolución incremental de la documentación y scripts de automatización.
- Gestión de Cambios de Ingeniería (*Kaizen*): Consolidar la Versión 2.0 oficial de los planos de planta generados en el Laboratorio 2, implementando un flujo formal de revisión y aprobación técnica (*Pull Requests*) para evitar la pérdida o duplicación de datos de ingeniería entre semestres.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Modelado Relacional de Datos: Transformar los requerimientos de telemetría y los *Mockups* del Laboratorio 2 en un Modelo Entidad-Relación (E-R) formal y su correspondiente Modelo Lógico, aplicando reglas estrictas de normalización (1FN, 2FN, 3FN).
- Estandarización de Repositorios: Diseñar y administrar la estructura de carpetas de un repositorio Git compartido, garantizando que el código de base de datos, el *middleware* y los archivos CAD coexistan de forma modular y documentada.

2. ALCANCE.

El presente laboratorio se ejecuta íntegramente en el entorno de desarrollo informático y de base de datos del laboratorio de cómputo. Los estudiantes implementarán repositorios en GitHub y el diseño relacional del sistema de adquisición local. No se realizarán conexiones eléctricas o neumáticas en caliente sobre el hardware de las plantas,

limitándose el uso de las computadoras a la emulación local de bases de datos y control de versiones bajo el marco del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC).

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras concurrentes trabajarán compartiendo una computadora por planta y sus perfiles institucionales en GitHub, dividiéndose las responsabilidades de la siguiente manera:

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

1. Estructuración del Repositorio de Planta: Crear la estructura de carpetas en el repositorio local Git de la escuadra bajo la siguiente jerarquía normalizada:
    - /documentacion/planos_isa/ (Para los archivos .dwg y .pdf de AutoCAD)
    - /documentacion/manuales_inversa/ (Para las fichas técnicas del Lab 1)
2. Control de Versiones Documental: Utilizar la consola de comandos de Git para realizar el seguimiento del plano de planta. Es obligatorio registrar el historial de cambios ejecutando los comandos fundamentales (git init, git add, git commit -m "Mensaje descriptivo") cada vez que se realice una corrección física sobre el diagrama P&ID o el esquema eléctrico.

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

1. Flujo Colaborativo y Ramificaciones (*Branching*): Crear ramas operativas en Git (*git branch* o *git checkout* -b) para trabajar de forma aislada en componentes específicos (ejemplo, rama potencia_horno o rama sensores_airlift).
2. Integración de Código (*Merge* y *Pull Requests*): Simular el flujo de una oficina de ingeniería real de software. Subir las ramas a GitHub (*git push origin*) y realizar un *Pull Request* formal en la interfaz web de GitHub. El líder de escuadra o el auxiliar actuará como el "*Code Reviewer*" que audita que los cambios cumplan con las normas ISA 5.1 e IEC antes de fusionar la rama con el tronco principal (*main*).

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

1. Diseño del Modelo Entidad-Relación (E-R): Utilizando una herramienta CASE (como MySQL Workbench o pgModeler), diseñar el diagrama conceptual E-R del sistema de adquisición. La base de datos debe almacenar de forma relacional y óptima:
    - La telemetría histórica de las variables físicas (PV, MV, DV).
    - Los estados de las alarmas lógicas críticas de planta.
    - El registro de inicio de sesión de los operadores (*logs*).
2. Normalización Rigurosa: Aplicar las tres primeras Formas Normales de forma exhaustiva, asegurando que no existan grupos repetitivos de variables en una sola

celda, que todas las columnas dependan exclusivamente de la llave primaria (PK), y que no existan dependencias transitivas. El modelo resultante debe ser exportado a una carpeta del repositorio denominada /database/scripts/.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

1. Soporte de Git: Auxiliar a los estudiantes en la resolución de "conflictos de fusión" (*Merge Conflicts*) que ocurran cuando dos alumnos intenten modificar la misma sección de un plano o script de base de datos simultáneamente.
2. Validación del Servidor: Verificar que el motor PostgreSQL o MySQL esté correctamente instalado de forma local en la PC de la mesa de trabajo para las siguientes pruebas de la Fase 2.

3.5. Tareas del Docente.

1. Auditoría de Repositorios: Inspeccionar los perfiles de GitHub de las escuadras durante la sesión del martes de la semana 6, evaluando la frecuencia, claridad y pertinencia técnica de los comentarios de los *commits* realizados por los alumnos.
2. Filtro de la Fase 1: Evaluar que el Modelo E-R presentado por los estudiantes de ETN-1000 refleje con total fidelidad la nomenclatura analítica de los lazos de control (*tags* ISA 5.1) definidos por el equipo de control automático.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

Para dar por cerrada y aprobada la Fase 1 del semestre, cada escuadra concurrente debe cumplir con el siguiente pliego de condiciones técnicas indispensables:

1. Enlace al Repositorio de GitHub: Dirección URL pública del repositorio de la escuadra, el cual debe registrar actividad de *commits* de la totalidad de los integrantes del grupo sin excepción.
2. Diagrama del Modelo Entidad-Relación (E-R) y Lógico: Imagen vectorial o PDF del esquema de base de datos relacional normalizado en 3FN, detallando llaves primarias, foráneas, tipos de datos y relaciones de cardinalidad (1:N, M:N).
3. Historial de Cambios (Git Log): Archivo de texto generado por consola (git log --oneline --graph) que certifique el flujo incremental de la documentación técnica y planos industriales de la planta.
4. Informe de Cierre de Fase: Bitácora en PDF que recopile los logros técnicos alcanzados en los Laboratorios 1, 2 y 3, firmada digitalmente o incluyendo los perfiles ORCID del equipo.

4.1. Ponderación de la Evaluación Oral (Defensa de 10 minutos).

- 40%: Rigurosidad en la aplicación de las Formas Normales y correspondencia del Modelo E-R con las variables físicas (PV, MV, DV) de las plantas del laboratorio.

- 30%: Dominio de los comandos de consola de Git, resolución de conflictos y calidad estructural del flujo de ramificaciones en GitHub.
- 30%: Capacidad de trabajo interdisciplinar demostrado en la bitácora: el código y los esquemas de bases de datos deben hablar el mismo lenguaje normado ISA 5.1 que los planos eléctricos e instrumentación de control.